

7.2

Vektorový priestor všetkých polynómov stupňa najviac 2 je izomorfny s vektorovým priestorom  $\mathbb{R}^3$ , kde tou bijekciou je bijekcia  $a_1x^2 + a_2x + a_3 \mapsto \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ .  
Pozrime sa na zobrazenie  $\phi$ . Pre polynóm  $p = a_1x^2 + a_2x + a_3$  platí, že  $\phi(p) = 2(2a_1x + a_2) + x^2 \cdot 2a_1 = 2a_1x^2 + 4a_1x + 2a_2$ . Uvažujme teda zobrazenie  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , pre ktoré platí

$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2a_1 \\ 4a_1 \\ 2a_2 \end{pmatrix}$ . Matica tohto zobrazenia vzhľadom ku kanonickej bázi bude teda

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Charakteristický polynóm je tak } \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 4 & -\lambda & 0 \\ 0 & 2 & -\lambda \end{pmatrix} = -\lambda^3 + 2\lambda^2 = -\lambda^2(2-\lambda)$$

Vlastné čísla sú teda 0 algebraickej násobnosti 2 a 2 algebraickej násobnosti 1.

Podpriestor príslušný vlastnému číslu 0 je  $\ker f$ , teda  $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ , teda má 1 geometrickú násobnosť 1. Vlastnému 2 príslúcha podpriestor kde  $a_3 = a_2$  a  $a_2 = 2a_1$ , teda podpriestor  $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ . Matica v jordanovom tvare, ktorú hľadáme je teda v tvare

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{0} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{2} \end{pmatrix}. \text{ Báza prektori bude } [f]_B^B = A, \text{ bude } \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right), \text{ kde } \vec{v} \text{ je tzv.}$$

kv-vektor, že  $f(\vec{v}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ , čo je vektor  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ , teda

$$B = \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \text{ a } [f]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = J.$$

